KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

MTH56: Phương pháp toán cho AI

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Thời gian làm bài: 90 phút — Không sử dụng tài liệu

Trong bài toán phân loại cảm xúc của đánh giá, mỗi đánh giá được biểu diễn thành một vectơ đặc trưng $\vec{x} \in \mathbb{R}^d$ thông qua một mô hình nhúng từ (word embedding). Ta xét một tập dữ liệu huấn luyện gồm các cặp $(\vec{x}_i, y_i)$, trong đó $\vec{x}_i$ là vectơ nhúng của nhận xét thứ i và y_i là nhãn cảm xúc tương ứng.

Bài 1. Hồi quy logistic có chính quy hóa (2.5 điểm)

Giả sử ta phân loại nhận xét thành 2 lớp: Tiêu cực ($y = 0$) và Tích cực ($y = 1$). Mô hình hồi quy logistic sử dụng vectơ trọng số $\vec{w} \in \mathbb{R}^d$ và hệ số thiên vị $b \in \mathbb{R}$, với hàm sigmoid $\sigma(z) = \dfrac{1}{1 + e^{-z}}$. Xác suất dự đoán được tính bằng

$$\hat{y} = P(y = 1 \mid \vec{x}) = \sigma(\vec{w} \cdot \vec{x} + b).$$

Để tránh hiện tượng quá khớp (overfitting), ta huấn luyện mô hình với hàm mất mát có chính quy hóa L_2:

$$L(\vec{w}, b) = -\Big[y \ln(\hat{y}) + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})\Big] + \frac{\lambda}{2}\|\vec{w}\|^2,$$

trong đó $\lambda > 0$ là hệ số chính quy hóa.

(a) Biết $\dfrac{d\sigma(z)}{dz} = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$, hãy chứng minh rằng đạo hàm bậc hai của hàm sigmoid thỏa

$$\frac{d^2\sigma(z)}{dz^2} = \sigma(z)\big(1 - \sigma(z)\big)\big(1 - 2\sigma(z)\big).$$

(b) Chứng minh rằng xác suất dự đoán nhận xét $\vec{x}$ thuộc lớp Tiêu cực có thể viết dưới dạng

$$P(y = 0 \mid \vec{x}) = \sigma\big(-(\vec{w} \cdot \vec{x} + b)\big).$$

(c) Vẽ mạng nơ-ron tương ứng với mô hình (có ghi rõ input, trọng số, hệ số thiên vị và hàm kích hoạt).

(d) Tính gradient của hàm mất mát $L(\vec{w}, b)$ đối với $\vec{w}$ và đạo hàm riêng đối với b (ký hiệu $\nabla_{\vec{w}} L$ và $\dfrac{\partial L}{\partial b}$).

(e) Cho một mẫu dữ liệu với $\vec{x} = (1, -1)$, $y = 1$, và trọng số hiện tại của mô hình là $\vec{w} = (0.5, -0.5)$, $b = 0.2$, $\lambda = 0.1$. Tính $\hat{y}$, giá trị hàm mất mát $L(\vec{w}, b)$, và $\nabla_{\vec{w}} L$ (làm tròn đến 4 chữ số thập phân, biết $e \approx 2.71828$).

Bài 2. Phân loại đa lớp với softmax (2.5 điểm)

Ta mở rộng bài toán để phân loại nhận xét thành $k = 4$ lớp cảm xúc: Rất tiêu cực ($i = 1$), Tiêu cực ($i = 2$), Trung lập ($i = 3$), Tích cực ($i = 4$). Mô hình hồi quy softmax sử dụng ma trận trọng số $\vec{w} = [\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3, \vec{w}_4]^T$ và vectơ thiên vị $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)$. Xác suất dự đoán được xác định bởi

$$\hat{y}_i = P(y = i \mid \vec{x}) = \frac{e^{\vec{w}_i^T \vec{x} + b_i}}{\sum_{j=1}^{4} e^{\vec{w}_j^T \vec{x} + b_j}}.$$

Nhãn thực tế được biểu diễn bằng vectơ one-hot $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4)$.

(a) Cho một nhận xét có vectơ đặc trưng $\vec{x} = (1, -1, 2)$ (giả sử $d = 3$). Ma trận trọng số và vectơ thiên vị hiện tại của mô hình là

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} \vec{w}_1^T \\ \vec{w}_2^T \\ \vec{w}_3^T \\ \vec{w}_4^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = (0,\ 0,\ 0,\ -1).$$

Hãy tính xác suất dự đoán của mô hình đối với 4 lớp cảm xúc $(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3, \hat{y}_4)$ (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

(b) Vẽ mạng nơ-ron tương ứng với mô hình trên (có thể hiện rõ cả các hệ số thiên vị b_i).

(c) Hàm mất mát entropy chéo đa lớp cho mẫu này là $L(\vec{w}, \vec{b}) = -\sum_{i=1}^{4} y_i \ln(\hat{y}_i)$. Chứng minh rằng

$$\nabla_{\vec{w}_i} L = (\hat{y}_i - y_i)\, \vec{x} \qquad \text{và} \qquad \frac{\partial L}{\partial b_i} = \hat{y}_i - y_i.$$

(d) Chứng minh rằng nếu ta cộng cùng một hằng số c vào tất cả các vectơ trọng số $\vec{w}_i$ (tức thay $\vec{w}_i$ bởi $\vec{w}_i + c\vec{x}_0$ với $\vec{x}_0$ cố định, với mọi i), giữ nguyên các b_i, thì xác suất dự đoán $\hat{y}_i$ của mô hình **không thay đổi**. Từ đó, hãy nêu một hệ quả của tính chất này đối với việc xác định nghiệm tối ưu $\vec{w}_i$ của bài toán (gợi ý: nghiệm có duy nhất hay không?).

Bài 3. Ước lượng tham số của phân bố chuẩn (2.5 điểm)

Giả sử thời gian phản hồi (tính bằng mili-giây) của một máy chủ là một đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo phân bố chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với cả kỳ vọng μ và phương sai σ^2 đều **chưa biết**. Ta quan sát n lần độc lập và thu được dữ liệu $D = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Hàm mật độ xác suất là

$$p(x \mid \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Phần 1. Ước lượng hợp lý cực đại (MLE)

(a) Viết công thức hàm log-likelihood $L(\mu, \sigma^2) = \ln p(D \mid \mu, \sigma^2)$ dựa trên tính chất i.i.d của các mẫu.

(b) Bằng cách giải hệ phương trình $\frac{\partial L}{\partial \mu} = 0$ và $\frac{\partial L}{\partial \sigma^2} = 0$, tìm đồng thời các ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\mu}_{MLE}$ và $\hat{\sigma}^2_{MLE}$.

Phần 2. Ước lượng hậu nghiệm cực đại (MAP)

Giả sử phương sai σ^2 đã biết (cố định), chỉ có μ là chưa biết. Từ dữ liệu quá khứ, ta có thông tin tiền nghiệm về μ: μ tuân theo phân bố chuẩn $\mathcal{N}(\mu_0, \tau^2)$ với mật độ

$$p(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau^2}} \exp\left(-\frac{(\mu - \mu_0)^2}{2\tau^2}\right).$$

(a) Tính hàm mục tiêu log-hậu nghiệm cần tối ưu (bỏ qua các hằng số không phụ thuộc μ):

$$J(\mu) = \ln p(D \mid \mu, \sigma^2) + \ln p(\mu).$$

(b) Chứng minh rằng ước lượng hậu nghiệm cực đại thỏa

$$\hat{\mu}_{MAP} = \frac{\tau^2 \sum_{i=1}^{n} x_i + \sigma^2 \mu_0}{n\tau^2 + \sigma^2}.$$

(c) Cho $n = 4$ mẫu quan sát với $\sum_{i=1}^{4} x_i = 200$, $\sigma^2 = 16$, tiền nghiệm $\mu_0 = 45$, $\tau^2 = 4$. Tính $\hat{\mu}_{MLE}$ và $\hat{\mu}_{MAP}$ bằng số. Nhận xét ngắn gọn xu hướng của $\hat{\mu}_{MAP}$ so với $\hat{\mu}_{MLE}$ khi $\tau^2 \to \infty$ và khi $\tau^2 \to 0$.

Bài 4. Học tăng cường (2.5 điểm)

Một robot thay đổi vị trí ngẫu nhiên trong bảng ô vuông kích thước 2×2:

s_1 (Bắt đầu)	s_2 (Nguy hiểm)
s_3 (An toàn)	s_4 (Kho báu)

Robot tuân theo quá trình phần thưởng Markov (S, A, P, R, c) với $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$, $A = \{\text{lên, xuống, phải, trái}\}$. Xác suất chuyển trạng thái $P(s_j \mid s_i, a) = 1$ nếu hành động a dẫn từ s_i sang s_j, và bằng 0 nếu ngược lại; nếu hành động đưa robot ra khỏi bảng, robot giữ nguyên vị trí. Phần thưởng R chỉ phụ thuộc vào ô mà robot *bước vào*: $R(s_1) = 0$, $R(s_2) = -2$, $R(s_3) = 0$, $R(s_4) = 5$. Hệ số giảm giá $c = 0.9$.

Khác với chính sách ngẫu nhiên đều, robot ở bài này tuân theo chính sách π **không đồng đều**: tại mọi trạng thái, robot chọn hành động ”xuống” và ”phải” mỗi hành động với xác suất 0.4, và chọn ”lên”, ”trái” mỗi hành động với xác suất 0.1 (thể hiện xu hướng robot muốn tiến về phía kho báu).

(a) Tính ma trận xác suất chuyển trạng thái P^π ứng với chính sách π đã cho (chú ý các hành động đưa robot ra khỏi bảng).

(b) Tính vectơ phần thưởng tức thời $R^\pi(S) = (R^\pi(s_1), R^\pi(s_2), R^\pi(s_3), R^\pi(s_4))$.

(c) Viết phương trình Bellman ở dạng ma trận – vectơ, và thiết lập hệ phương trình tuyến tính cần giải để tìm vectơ giá trị trạng thái $V^\pi(S)$. (Không bắt buộc giải hệ phương trình bằng tay; có thể trình bày dưới dạng $(I - cP^\pi)V^\pi = R^\pi$ và nêu phương pháp giải, ví dụ khử Gauss hoặc nghịch đảo ma trận.)

(d) Hàm giá trị hành động (action-value function) được định nghĩa là

$$Q^\pi(s, a) = R(s, a) + c \sum_{s'} P(s' \mid s, a)\, V^\pi(s'),$$

trong đó $R(s, a)$ là phần thưởng nhận được khi thực hiện hành động a tại trạng thái s. Viết biểu thức của $Q^\pi(s_3, \text{phải})$ theo $V^\pi(s_4)$, và chứng minh rằng với chính sách π đã cho,

$$V^\pi(s_3) = \sum_{a \in A} \pi(a \mid s_3)\, Q^\pi(s_3, a).$$

Bài 5. Mô hình ngôn ngữ (2.5 điểm)

Xét mô hình ngôn ngữ L với tập từ vựng $V = \{\text{học, vui, chơi, thi, <end>}\}$, $|V| = 5$. Mô hình sinh từ tiếp theo dựa trên **nội suy tuyến tính (linear interpolation)** giữa trigram, bigram và unigram, mỗi thành phần được làm mịn Laplace riêng:

$$P_{tri}(w_t \mid w_{t-2}, w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-2}, w_{t-1}, w_t) + 1}{C(w_{t-2}, w_{t-1}) + |V|}, \quad P_{bi}(w_t \mid w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-1}, w_t) + 1}{C(w_{t-1}) + |V|}, \quad P_{uni}(w_t) = \frac{C(w_t) + 1}{N + |V|}$$

trong đó N là tổng số từ (kể cả `<end>`, không kể `<s>`) xuất hiện trong toàn bộ corpus. Xác suất cuối cùng được tính bằng

$$P(w_t \mid w_{t-2}, w_{t-1}) = \lambda_3\, P_{tri}(w_t \mid w_{t-2}, w_{t-1}) + \lambda_2\, P_{bi}(w_t \mid w_{t-1}) + \lambda_1\, P_{uni}(w_t),$$

với $\lambda_3 = 0.6$, $\lambda_2 = 0.3$, $\lambda_1 = 0.1$. Quy ước $w_{-1} = w_0 =$ `<s>` cho mọi câu.

Cho tập ngữ liệu huấn luyện gồm 5 câu:

1. học chơi vui <end>
2. chơi vui <end>
3. học vui <end>
4. học thi vui <end>
5. thi vui chơi <end>

(a) Đếm các tần suất unigram, bigram và trigram cần thiết, từ đó tính xác suất nội suy $P(\text{vui} \mid \text{học}, \text{chơi})$ (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

(b) Tính độ phân vân (perplexity) của mô hình đối với đoạn văn

$$W = \text{học thi vui <end>}$$

theo công thức $PP(W) = P(W)^{-1/N_W}$, trong đó N_W là số từ của W (kể <end>, không kể <s>). Trình bày rõ từng bước tính $P(\text{học} \mid \text{<s>}, \text{<s>})$, $P(\text{thi} \mid \text{<s>}, \text{học})$, $P(\text{vui} \mid \text{học}, \text{thi})$, $P(\text{<end>} \mid \text{thi}, \text{vui})$ trước khi tính $P(W)$ và $PP(W)$.

— HẾT —